Encadrer la somme des inverses des carrés

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Pour $n \geqslant 1$, on pose $Q_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. On veut démontrer que, pour tout $n \geqslant 3$,

$$\frac{19}{12} - \frac{1}{n+1} < Q_n < \frac{7}{4} - \frac{1}{n}.$$

1. Montrer que, pour tout entier $k \geqslant 2$,
$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} < \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$
2. *Majoration.* Garder les deux premiers termes de Q_n et majorer chacun des suivants à l'aide de la question 1. Calculer la somme télescopique obtenue.
3. *Minoration.* Procéder de même avec l'autre inégalité.
4. Pourquoi faut-il $n \geqslant 3$? Quel intérêt y a-t-il à garder les deux premiers termes tels quels plutôt que de télescoper dès $k = 2$?